



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Res.MEN 014915 — 02 AGO 2022 RENOVACION ACREDITACION

INGENIERIA ELECTRONICA

TELEFERICO DEL CAFE

Sistema Embebido de Pesaje Agroindustrial

Manual Tecnico

DOC-ID: TDC-MT-01

Revision: 1.0

Año: 2026

Autores: Erick S. Cruz Silva / Rohin H. Suarez Gallego / Daniel S. Ruales Cuaran / Kevin E. Aragon

Institucion: Universidad del Quindio — Ingenieria Electronica, Armenia, Colombia

Licencia: Open Academic License

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: SENSIBILIDAD ESD

Los terminales expuestos del microcontrolador, el modulo HX711 y la celda de carga son altamente sensibles a descargas electrostaticas (ESD). Manipule la placa unicamente utilizando una pulsera antiestatica debidamente aterrizada. Consulte la Seccion 3 antes de conectar cualquier periferico. No exceda el voltaje de excitacion de la celda de carga ni aplique peso superior a 5 kg.

Índice

1	Descripcion General	3
2	Especificaciones Electricas	4
2.1	Limites Maximos Absolutos	4
2.2	Condiciones Operativas Recomendadas	5
3	Especificaciones del Modulo de Pesaje (HX711 + Celda de Carga)	5
4	Especificaciones del Microcontrolador (LilyGo TTGO LoRa32 V2.1)	6
4.1	Acondicionamiento de Energia	7
5	Configuracion de Hardware	7
5.1	Diagramas de Pines (Pinout)	7
5.2	Mapa de Pines Completo — As-Built	7
6	Modelo Matematico Integrado	9
6.1	Ecuaciones del Modelo de Pesaje	9
6.2	Significado de Variables	9
7	Variables de Salida Calculadas	9
8	Protocolo de Comunicacion LoRa y Serial	10
8.1	Protocolo ASCII Estructurado	10
8.2	Descarga Masiva — HTTP GET /lista	10
9	Mecanica y Dimensiones Fisicas	10
9.1	Material y Proceso de Fabricacion	11
10	Procedimiento de Operacion en Campo	12
11	Indicadores de Estado (LCD 16x2)	14
12	Referencias	14

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: SENSIBILIDAD ESD

Los terminales expuestos del microcontrolador, el modulo HX711 y la celda de carga son altamente sensibles a descargas electrostaticas (ESD). Manipule la placa unicamente utilizando una pulsera antiestatica debidamente aterrizada. Consulte la Seccion 3 antes de conectar cualquier periferico. No exceda el voltaje de excitacion de la celda de carga ni aplique peso superior a 5 kg.

1 Descripcion General

El **Teleferico del Cafe** es un sistema embebido de pesaje agroindustrial disenado para la automatizacion del registro de cosecha de cafe en campo. Integra un modulo ADC de 24 bits (HX711) con una celda de carga de 5 kg, un motor DC controlado por driver L298N que simula el teleferico transportador de canastillas, una pantalla LCD 16x2 I²C para interfaz con el operario, y comunicacion inalambrica LoRa 915 MHz entre dos nodos LilyGo TTGO LoRa32 V2.1. El sistema calcula el peso con resolucion de 0.1 g, determina el pago en COP (tarifa 1.200 COP/kg) y transmite los registros a un nodo receptor via LoRa.

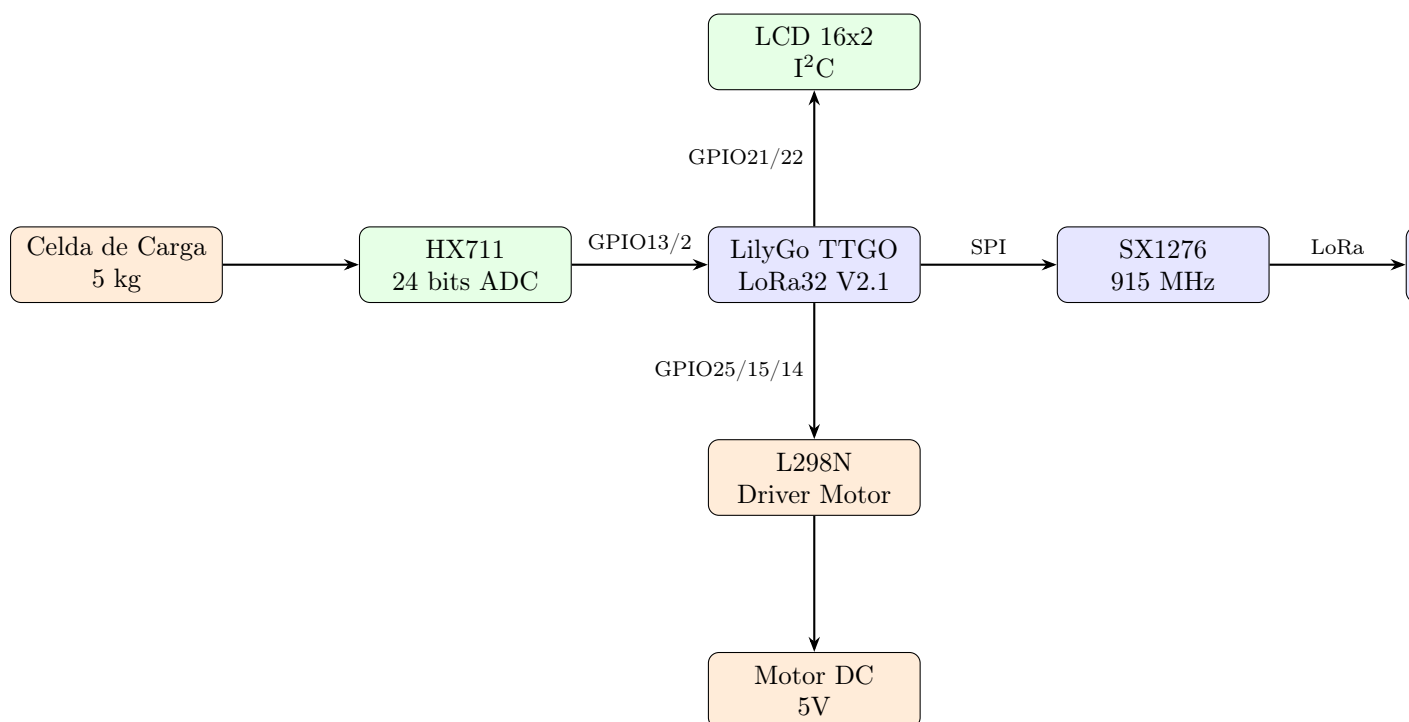


Figura 1: Diagrama de linea del producto final y su integracion mecanica en el sistema de recoleccion de cafe.

Consulte la Tabla 1 para verificar las capacidades principales y rangos de operacion del sistema.

Tabla 1: Características y capacidades operativas del Teleferico del Cafe.

Parametro Clave	Valor de Operacion
Rango de pesaje	0 – 5.000 g (5 kg)
Resolucion de peso	0.1 g (HX711 24 bits, ganancia 128)
Tiempo de pesaje	10 s
Tiempo motor adelante	1.350 ms
Tiempo pausa deposicion	10 s
Autonomia en campo	+4 h (validado experimentalmente: 4 h 30 min)
Conectividad campo	LoRa 915 MHz — 50 m campo abierto
Conectividad configuracion	WiFi 802.11b/g/n 2.4 GHz (Nodo B)
Almacenamiento local	RAM Nodo B (50 registros max.)
Interfaz operario	LCD 16x2 I ² C + 3 botones
Dimensiones max. del sistema	120 mm x 80 mm x 45 mm (carcasa PLA+)
Version firmware	LilyGo_A_Transmisor_v23.ino / No-do_B_Receptor_v23.ino
Licencia	Open Academic — Universidad del Quindio 2026

2 Especificaciones Electricas

2.1 Limites Maximos Absolutos

Mantenga los niveles de voltaje y temperatura por debajo de los limites descritos en la Tabla 2. Superar estos valores causara dano permanente a los componentes.

Tabla 2: Limites maximos absolutos de hardware tolerados por el sistema.

Parametro	Simbolo	Limite Maximo Absoluto	Unidad
Voltaje de alimentacion VIN maximo	VIN	6.0	V DC
Voltaje en cualquier pin GPIO	VGPIO	3.6	V DC
Corriente maxima por pin GPIO	IGPIO	40	mA
Corriente total del sistema (incl. motor)	ITOT	2.0	A
Temperatura de almacenamiento	TSTG	-20 a +85	C
Temperatura de operacion segura	TA	0 a +50	C
Humedad relativa (sin condensacion)	RH	10 – 90	% RH
Peso maximo sobre celda de carga	WMAX	7.5	kg

2.2 Condiciones Operativas Recomendadas

Opere el dispositivo estrictamente dentro de los parametros de la Tabla 3 para garantizar la precision matematica del modelo de pesaje y la integridad del hardware.

Tabla 3: Condiciones electricas operativas estandarizadas.

Variable	Minimo	Tipico	Maximo	Unidad
Voltaje de alimentacion principal V DC	VIN	4.5	5.0	5.5
Corriente modo activo (motor + LoRa TX) mA	IACT	—	350	500
Corriente modo IDLE (LCD + HX711 activo) mA	IIDLE	—	80	120
Voltaje logico microcontrolador V DC	VLOG	—	3.3	—
Voltaje excitacion celda de carga (HX711) V DC	VEXC	—	4.3	5.0
Frecuencia bus I ² C (LCD) kHz	fI2C	—	100	—
Frecuencia reloj SPI (LoRa SX1276) MHz	fSPI	—	4	8
Frecuencia PWM motor (ENA) kHz	fPWM	—	1	—
Temperatura ambiente de operacion C	TA	0	25	50

3 Especificaciones del Modulo de Pesaje (HX711 + Celda de Carga)

Verifique que el modulo ADC opere con los parametros descritos en la Tabla 4. El ADC HX711 realiza muestreo diferencial de la celda de carga con resolucion de 24 bits y ganancia de canal A fija a 128.

Tabla 4: Especificaciones completas del modulo ADC HX711 y celda de carga.

Parametro	Especificacion
Modulo ADC HX711	
Modelo	HX711 24 bits
Canales	Canal A (diferencial) + Canal B
Ganancia Canal A	128 (fija en firmware)
Velocidad de muestreo	10 SPS (pin RATE en LOW)
Voltaje de operacion	2.7 – 5.5 V DC
Consumo tipico	1.5 mA
Libreria Arduino	HX711.h (Bogdan Necula)
Funcion lectura	scale.get_units(10) (promedio 10 muestras)
Celda de Carga	
Tipo	Strain gauge barra
Rango nominal	0 – 5.000 g (5 kg)
Resolucion efectiva	0.1 g (firmware)
Cables	Rojo (E+), Negro (E-), Verde (A+), Blanco (A-)
Excitacion	4.3 V DC (via HX711)

Nota Tecnica: Calibracion y Resolucion

El ADC HX711 realiza el muestreo diferencial de la celda de carga con una resolucion de 24 bits. El firmware aplica un factor de calibracion interno (`scale.set_scale()`) y promedia 10 muestras para estabilizar la lectura en campo. La resolucion de 0.1 g se garantiza mediante redondeo explicito: $\text{peso} = \text{roundf}(\text{raw} * 10.0) / 10.0$. No modifique la ganancia del canal A sin recalibrar el factor de escala.

4 Especificaciones del Microcontrolador (LilyGo TTGO LoRa32 V2.1)

Asegurese de seleccionar la placa correcta en el IDE de Arduino antes de compilar el firmware. La Tabla 5 lista los parametros hardware del procesador.

Tabla 5: Especificaciones del microcontrolador LilyGo TTGO LoRa32 V2.1.

Parametro	Especificacion
Modelo	LilyGo TTGO LoRa32 V2.1
CPU	ESP32 dual-core Xtensa LX6 @ 240 MHz
Memoria Flash / PSRAM	4 MB Flash / 8 MB PSRAM
WiFi	802.11b/g/n 2.4 GHz — AP + Estacion simultaneos
LoRa	SX1276 integrado 915 MHz
GPIO / Interfaces	34 pines / I ² C / SPI / UART / PWM / ADC
Alimentacion	3.3 V regulador interno, USB-C
Entorno de desarrollo	Arduino IDE 2.x + ESP32 Espressif v2.x
Serial	115.200 baud

4.1 Acondicionamiento de Energia

Instale un arreglo de capacitores en paralelo sobre la linea de alimentacion de 5 V del driver L298N para evitar transitorios de corriente durante el arranque del motor:

- C1: Capacitor de 100 uF (Electrolitico).
- C2: Capacitor de 0.1 uF (Ceramico).

5 Configuracion de Hardware

5.1 Diagramas de Pines (Pinout)

Conecte los perifericos respetando rigurosamente los mapas de pines expuestos en la Figura 2 para el microcontrolador y la Figura 3 para el modulo HX711.



Figura 2: Diagrama de pines del Microcontrolador. GPIO21/22 corresponden al bus I²C para la pantalla LCD.

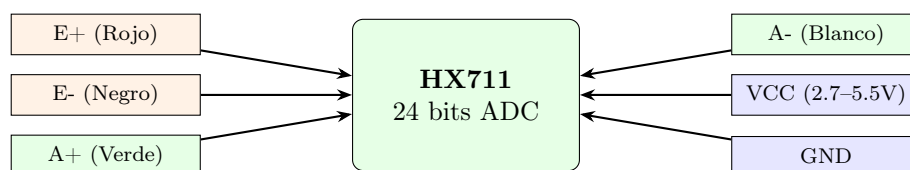


Figura 3: Diagrama de pines del modulo HX711. Conecte la celda de carga respetando la polaridad de los cables.

5.2 Mapa de Pines Completo — As-Built

La Tabla 6 describe el mapa de conexiones verificado en el hardware real del Nodo A (Transmisor). El esquemático KiCad que le acompaña muestra la topología eléctrica completa del sistema.

Tabla 6: Mapa de pines As-Built verificado en hardware real (Nodo A).

Componente	Pin ESP32	GPIO	Protocolo	Funcion
LCD 16x2 VCC	3.3 V		—	Alimentacion sensor
LCD 16x2 GND	GND		—	Tierra comun
LCD 16x2 SDA	GPIO 21		Datos I ² C	I ² C 100 kHz
LCD 16x2 SCL	GPIO 22		Reloj I ² C	I ² C 100 kHz
HX711 DOUT	GPIO 13		Datos seriales	Digital serial
HX711 SCK	GPIO 2		Reloj serial	Digital serial
Celda carga E+	HX711 E+		—	Excitacion positiva
Celda carga E-	HX711 E-		—	Excitacion negativa
Celda carga A+	HX711 A+		—	Senal positiva
Celda carga A-	HX711 A-		—	Senal negativa
L298N ENA	GPIO 25		PWM 1 kHz	Velocidad motor
L298N IN1	GPIO 15		Digital	Direccion adelante
L298N IN2	GPIO 14		Digital	Direccion atras
BTN_NOMBRE	GPIO 32		Digital	Cambiar trabajador
BTN_OK	GPIO 33		Digital	Confirmar pesaje
BTN_STOP	GPIO 4		Digital	Emergencia 400 ms
LoRa SX1276 SCK	GPIO 5		Reloj SPI	SPI
LoRa SX1276 MI-SO	GPIO 19		Datos SPI	SPI
LoRa SX1276 MO-SI	GPIO 27		Datos SPI	SPI
LoRa SX1276 SS	GPIO 18		Chip Select	SPI
LoRa SX1276 RST	GPIO 23		Reset	Digital
LoRa SX1276 DIO0	GPIO 26		IRQ TX/RX	Digital

Nota Critica: GPIO13 y GPIO4

El pin GPIO13 fue originalmente asignado a BTN_STOP, pero como GPIO13 tiene nivel HIGH en el boot del ESP32, causaba activaciones falsas. Fue reasignado al HX711 DOUT (correccion AC-01). BTN_STOP se movio a GPIO4 con pull-down externo de 10 kOhm + hold de 400 ms para eliminar rebotes.

Nota Tecnica: GPIO2

GPIO2 tambien tiene comportamiento especial en boot (debe estar LOW). El HX711 SCK en GPIO2 funciona correctamente porque el HX711 no envia senal de reloj hasta que el firmware lo inicializa.

6 Modelo Matematico Integrado

El microcontrolador ejecuta calculos de pesaje y conversion de pago en tiempo real. Compruebe que las unidades del codigo fuente correspondan con la Tabla 7.

6.1 Ecuaciones del Modelo de Pesaje

$$\text{raw} = \text{scale.get_units}(10) \quad (\text{promedio 10 muestras, ganancia 128}) \quad (1)$$

$$\text{peso [g]} = \frac{\text{roundf}(\text{raw} \times 10,0)}{10,0} \quad (\text{resolucion 0.1 g}) \quad (2)$$

$$\text{pago [COP]} = \frac{\text{peso}}{1000,0} \times 1200,0 \quad (\text{tarifa 1.200 COP/kg}) \quad (3)$$

$$\text{paquete LoRa} = \text{"PESAJE,"} + \text{nombre} + \text{","} + \text{String}(\text{peso},1) + \text{","} + \text{String}(\text{pago},1) \quad (4)$$

6.2 Significado de Variables

- **raw**: Valor promedio leído del HX711 en unidades del ADC. Obtenido por promedio de 10 muestras con ganancia 128.
- **peso**: Peso neto del café recolectado en gramos (g). Resolución 0.1 g garantizada por redondeo explícito.
- **pago**: Valor monetario a pagar al trabajador en pesos colombianos (COP). Tarifa fija: 1.200 COP por kilogramo.
- **tiempoGirado**: Tiempo en milisegundos que el motor giro adelante en ST_MOTOR_A. Usado para calcular el retorno proporcional en emergencia.
- **nombre**: Identificación textual del trabajador seleccionado antes del pesaje. Máximo 15 caracteres.

7 Variables de Salida Calculadas

Verifique en la Tabla 7 la correspondencia entre cada variable de salida, su fórmula de cálculo y la unidad reportada por el firmware. Estas variables son las que aparecen en la pantalla LCD, el monitor serial y el paquete LoRa.

Tabla 7: Definición estricta de variables y ecuaciones algorítmicas.

Variable	Formula / Metodo	Unidad
Raw ADC	scale.get_units(10)	unidades HX711
Peso	roundf(raw * 10.0) / 10.0	g
Pago COP	(peso / 1000.0) * 1200.0	COP
Tiempo girado	Registrado en ST_MOTOR_A (1.350 ms típico)	ms
Paquete LoRa	PESAJE,nombre,peso,pago	ASCII

8 Protocolo de Comunicacion LoRa y Serial

8.1 Protocolo ASCII Estructurado

El sistema utiliza un protocolo ASCII estructurado a 115.200 baud. Configure el monitor serial del IDE o la aplicacion de campo con esta velocidad. Cada ciclo de pesaje genera un bloque delimitado con el formato mostrado a continuacion.

```
PESAJE_START  
PESAJE,Erick,1250.3,1500  
PESAJE_END
```

Listing 1: Bloque de datos de un pesaje — Protocolo Teleferico del Cafe Serial.

8.2 Descarga Masiva — HTTP GET /lista

Para la descarga del historial almacenado en RAM del Nodo B, envíe el comando HTTP GET /lista desde cualquier navegador conectado al WiFi del Nodo B. El ESP32 responde con filas CSV delimitadas por LISTA_START y LISTA_END.

```
LISTA_START  
id,nombre,peso_g,pago_COP  
1,Erick,1250.3,1500  
2,Oscar,980.5,1177  
LISTA_END
```

Listing 2: Respuesta al comando GET /lista — formato CSV.

Conectividad WiFi — Interfaz Web

El Nodo B levanta un Access Point con SSID configurable. Conectese desde cualquier dispositivo movil a la direccion IP del Nodo B (tipicamente 192.168.4.1) para acceder a la interfaz web de descarga de datos. No se requiere contrasena por defecto; configure una clave WPA2 en el firmware para entornos compartidos.

9 Mecanica y Dimensiones Fisicas

Revise la Figura 4 para observar la disposicion interna de los componentes. Posteriormente, valide las medidas de la carcasa impresa en PLA+ frente al plano de la Figura 5.

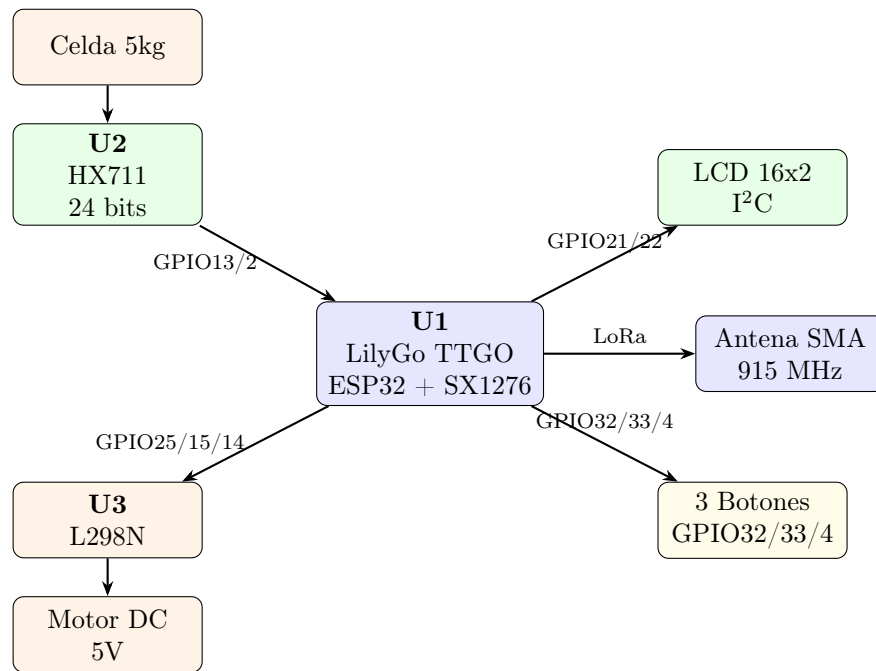


Figura 4: Identifique la disposición interna del hardware en la captura esquemática. U1: LilyGo TTGO LoRa32 V2.1 / U2: HX711 / U3: L298N / LCD: PCF8574 I²C / Botones: pulsadores con pull-down.

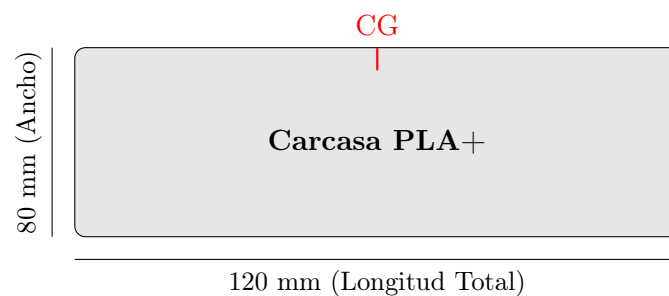


Figura 5: Plano de perfil mecánico. Asegure que la impresión 3D sea tolerante a los conectores y periféricos externos.

9.1 Material y Proceso de Fabricación

La carcasa de contención es fabricada en PLA+ mediante impresión FDM. Utilice los parámetros de impresión de la Tabla 8 para garantizar la integridad estructural bajo el uso continuo en campo.

Tabla 8: Parametros recomendados de impresion 3D de la carcasa en PLA+.

Parametro	Valor Recomendado
Material	PLA+ (Polylactic Acid enhanced)
Temperatura de extrusion	200 – 220 C
Temperatura de cama	50 – 60 C
Relleno (Infill)	40 % — patron Gyroid o Honeycomb
Numero de perimetros	4
Altura de capa	0.20 mm
Tolerancia diametral	0.2 mm respecto a los conectores

10 Procedimiento de Operacion en Campo

Siga el procedimiento de la Figura 6 para garantizar una sesion de captura valida. No omita el paso de verificacion de la lista de trabajadores antes de iniciar el pesaje.

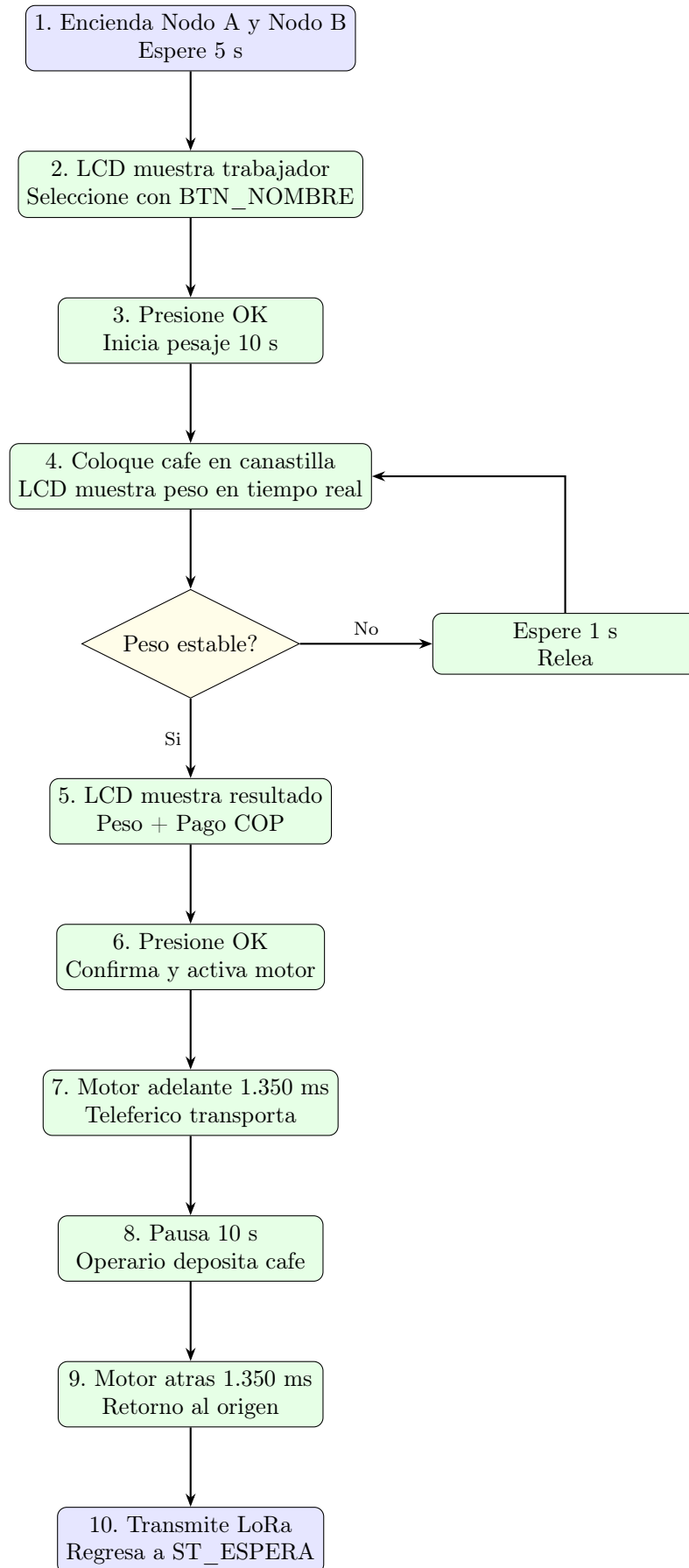


Figura 6: Diagrama de flujo del procedimiento de operacion en campo.

11 Indicadores de Estado (LCD 16x2)

Identifique el estado operativo del sistema mediante los mensajes de la pantalla LCD 16x2 I²C (direccion 0x27). No hay LED ni buzzer en este sistema; toda la retroalimentacion es visual via LCD.

Tabla 9: Indicadores de estado del sistema Teleferico del Cafe.

Estado	Línea 1 LCD	Línea 2 LCD
ST_ESPERA	Nombre trabajador	OK=Pesar
ST_PESANDO	Peso: XXX.Xg	Tiempo: Xs
ST_RESULTADO	P:XXX.Xg	XXXX COP
ST_CONFIRMAR	Confirmar?	OK=Si
ST_MOTOR_A	Motor:	Adelante
ST_MOTOR_PAUSA	Deposite	cafe
ST_MOTOR_B	Motor:	Atras
ST_EMERGENCIA_EMERGENCIA!	EMERGENCIA!	Retorno en 3s
ST_EMERGENCIA_RETORNO	RETORNO	—

Emergencia — BTN_STOP

Desde cualquier estado con motor activo (ST_MOTOR_A, ST_MOTOR_PAUSA, ST_MOTOR_B), mantenga presionado BTN_STOP (GPIO4) durante 400 ms mínimo. El motor se detiene inmediatamente, se muestra “EMERGENCIA!” y tras 3 s el motor retorna proporcional al tiempo Girado. Suelte el boton para continuar el retorno.

12 Referencias

- [1] Avia Semiconductor, HX711 Datasheet, Rev. 1.0, 2012.
- [2] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet, v3.5, 2023.
- [3] Hope Microelectronics, RF96/RF97/RF98 — Datasheet SX1276/77/78, 2015.
- [4] LilyGo, TTGO LoRa32 V2.1 Product Specification, 2021.
- [5] STMicroelectronics, L298N Dual Full-Bridge Driver Datasheet, 2000.
- [6] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander, 2002.

Teleferico del Cafe / DOC-ID: TDC-MT-01 / Rev 1.0 / 2026

Erick S. Cruz Silva / Rohin H. Suarez Gallego / Daniel S. Ruales Cuaran / Kevin E. Aragon
Camacho

Universidad del Quindio / Ingenieria Electronica / Armenia, Colombia
Open Academic License